

Testowanie hipotez o wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźniku struktury dla jednej populacji - chuj wie co to znaczy

Zadanie 2.1

```
with(Statistics);
czasy_twojej_starej := [133, 146, 151, 149, 162, 133, 142, 156, 155, 137, 139,
145, 152, 130, 140];
n := nops(czasy_twojej_starej);
n := 15
mu0 := 140; # to jest hipoteza zerowa

odchylenie := 10; #odchylenie mamy w poleceniu napisane
odchylenie := 10
srednia := evalf(Mean(czasy_twojej_starej), 4);
srednia := 144.7
z_obliczone := evalf((srednia - mu0)*sqrt(n)/odchylenie, 4); # statystyka
testowa
z_obliczone := 1.820
z_krytyczne := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.05/2), 4); # Wartość
krytyczna
z_krytyczne := 1.960
#Teraz wazna rzecz, jesli z_obliczone jest w zakresie z_krytyczne czyli od -
z_krytyczne do +z_krytyczne to jest git, to oczywiscie zalezy od hipotezy jaka
jest podana bo czasem jest poprawnie jak wyjdzie po za zakres xd
print("Tak, przecietny czas wykonywania tego zestawienia jest rowny 140 s");
print("Tak, przecietny czas wykonywania tego zestawienia jest rowny 140 s");
print("Statystyka testowa Z ma standardowy rozkład normalny $N(0, 1)$.");
print("Statystyka testowa Z ma standardowy rozkład normalny $N(0, 1)$.")
```

Zadanie 2.2

```
czas_pracy_twojej_starej := [3.0, 10.5, 8.0, 13.5, 10.0, 10.5, 8.5, 11.5, 7.5,
13.0, 8.0, 12.0, 7.5, 16.5, 13];
n1 := nops(czas_pracy_twojej_starej);
mu01 := 12;
mu01 := 12
odchylenie1 := evalf(StandardDeviation(czas_pracy_twojej_starej), 4);
odchylenie1 := 3.278
srednia1 := evalf(Mean(czas_pracy_twojej_starej), 4);
srednia1 := 10.20
z_obliczone1 := evalf((srednia1 - mu01)*sqrt(n1)/odchylenie1, 4);
z_obliczone1 := -2.127
z_krytyczne := evalf(Quantile(StudentT(n1 - 1), 0.03), 4); # w tym przypadku
obliczamy tylko lewostronnie to czyli nie 1-0.03/2 tylko samo 0.03
z_krytyczne := -2.046
print("Tak, przecietny czas pracy baterii jest krótszy niz 12 h");
print("Tak, przecietny czas pracy baterii jest krótszy niz 12 h")
```

```
print("Statystyka testowa ma standardowy rozkład studenta z n-1 stopniami  
swobody");  
    "Statystyka testowa ma standardowy rozkład studenta z n-1 stopniami swobody"
```

Zadanie 2.3

```
waga_twojej_starej := [203, 205, 199, 197, 178, 187, 190, 199, 204, 201, 196,  
191, 181, 184, 195, 199];  
n2 := nops(waga_twojej_starej);  
mu02 := 200;  
mu02 := 200  
odchylenie2 := evalf(StandardDeviation(waga_twojej_starej), 4);  
odchylenie2 := 8.316  
srednia2 := evalf(Mean(waga_twojej_starej), 4);  
srednia2 := 194.3  
z_obliczone2 := evalf((srednia2 - mu02)*sqrt(n2)/odchylenie2, 4);  
z_obliczone2 := -2.742  
z_krytyczne := evalf(Quantile(StudentT(n2 - 1), 0.04), 4);  
z_krytyczne := -1.878  
print("Tak, konsument ma prawo zgłosić tego producenta masła do inspekcji  
handlowej");  
    "Tak, konsument ma prawo zglosil tego producenta masla do inspekcji  
handlowej"  
print("Statystyka testowa ma standard rozkład studenta z n-1 stopniami  
swobody");  
    "Statystyka testowa ma standard rozkład studenta z n-1 stopniami swobody"
```

Zadanie 2.4

```
srednica_szyi_twojej_starej := [32.28, 35.05, 39.23, 40.03, 37.25, 33.33,  
36.08, 35.02, 38.09, 37.21, 43.70, 31.25, 43.11, 37.93, 41.02, 38.29, 31.88,  
37.17, 37.28, 37.09, 36.62, 38.05, 36.93, 36.99, 36.68, 37.90, 34.80, 35.67,  
41.52, 37.02];  
n3 := nops(srednica_szyi_twojej_starej);  
mu03 := 35;  
mu03 := 35  
odchylenie3 := evalf(StandardDeviation(srednica_szyi_twojej_starej), 4);  
odchylenie3 := 2.928  
srednia3 := evalf(Mean(srednica_szyi_twojej_starej), 4);  
srednia3 := 37.15  
z_obliczone3 := evalf((srednia3 - mu03)*sqrt(n3)/odchylenie3, 4);  
z_obliczone3 := 4.022  
z_krytyczne := evalf(Quantile(StudentT(n3 - 1), 1 - 0.05), 4); # Tu natomiast  
obliczamy tylko prawostronnie czyli 1-0.05
```

```

z_krytyczne := 1.699

print("Tak, mozna uznać ze przeciętna srednica drzew w tym lesie jest wieksza
niż 35cm");
" Tak, mozna uznać ze przeciętna srednica drzew w tym lesie jest wieksza niz
35cm"

print("Statystyka testowa ma standard rozkład studenta z n-1 stopniami
swobody");
"Statystyka testowa ma standard rozkład studenta z n-1 stopniami swobody"

```

Zadanie 2.5

```

czasy_badania_odbytu_twojej_starej := [40, 28, 57, 32, 18, 26, 48, 30, 43, 30,
45, 23, 39, 27, 55, 25, 43, 35, 24, 38];
NULL;
n5 := nops(czasy_badania_odbytu_twojej_starej);
n5 := 20

mu05 := 35;
srednia5 := evalf(Mean(czasy_badania_odbytu_twojej_starej), 4);
srednia5 := 35.30
odchylenie5 := evalf(StandardDeviation(czasy_badania_odbytu_twojej_starej), 4);
odchylenie5 := 10.85
z_obliczone5 := evalf((srednia5 - mu05)*sqrt(n5)/odchylenie5, 4);
z_obliczone5 := 0.1237
z_krytyczne := evalf(Quantile(StudentT(n5 - 1), 1 - 0.05), 4); # Sprawdzamy czy
wyszedl poza zakres i jesli nie to znaczy ze sie nie zwiekszył czas
z_krytyczne := 1.729
print("Na podstawie tych danych nie mozna stwierdzic ze czas potrzebny na
wykonanie tego badania zwiekszył się");
"Na podstawie tych danych nie mozna stwierdzic ze czas potrzebny na
wykonanie tego badania zwiekszył sie"
print("Statystyka testowa ma standard rozkładu studenta z n-1 stopniami
swobody");
"Statystyka testowa ma standard rozkładu studenta z n-1 stopniami swobody"

```

Zadanie 2.6

```

norma_sekund_twojej_starej_na_pieska := [40, 28, 57, 32, 18, 26, 48, 30, 43,
30, 45, 23, 39, 27, 55, 25, 43, 35, 24, 38];
n6 := nops(norma_sekund_twojej_starej_na_pieska);
mu06 := 35;
srednia6 := evalf(Mean(norma_sekund_twojej_starej_na_pieska), 4);
srednia6 := 35.30
odchylenie6 := evalf(StandardDeviation(norma_sekund_twojej_starej_na_pieska),
4);

```

```

        odchylenie6 := 10.85
z_obliczone6 := evalf((srednia6 - mu06)*sqrt(n6)/odchylenie6, 4);
        z_obliczone6 := 0.1237
z_krytyczne := evalf(Quantile(StudentT(n6 - 1), 0.03), 4);
        z_krytyczne := -2.000
print("Wydajnosc nie obnizyla sie");
        "Wydajnosc nie obnizyla sie"
print("Statystyka testowa ma standard rozkladu Studenta z n-1 stopniami
swobody");
        "Statystyka testowa ma standard rozkladu Studenta z n-1 stopniami swobody"

```

Zadanie 2.7

```

awarie_twojej_starej := [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6];
liczba_dni_twojej_starej := [13, 33, 20, 15, 10, 7, 2];
srednia7 := evalf(Mean(awarie_twojej_starej, weights =
liczba_dni_twojej_starej), 4);
        srednia7 := 2.050
odchylenie7 := evalf(StandardDeviation(awarie_twojej_starej, weights =
liczba_dni_twojej_starej), 4);
        odchylenie7 := 1.717
mu07 := 2;
n7 := add(liczba_dni_twojej_starej);
z_obliczone7 := evalf((srednia7 - mu07)*sqrt(n7)/odchylenie7, 4);
        z_obliczone7 := 0.2912
z_krytyczne7 := evalf(Quantile(StudentT(n7 - 1), 1 - 0.04), 4);
        z_krytyczne7 := 1.769
print("Przecietna ilosc awarii nie jest wieksza od 2");
        "Przecietna ilosc awarii nie jest wieksza od 2"
print("Statystyka testowa ma standard rozkladu Studenta z n-1 stopniami
swobody");
        "Statystyka testowa ma standard rozkladu Studenta z n-1 stopniami swobody"

```

Zadanie 2.8

```

mu08 := 5000;
odchylenie8 := 800;
n8 := 100;
srednia8 := 4800;
z_obliczone8 := evalf((srednia8 - mu08)*sqrt(n8)/odchylenie8, 4);
        z_obliczone8 := -2.500
z_krytyczne8 := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 0.05), 4);
        z_krytyczne8 := -1.645
print("Tak, przy poziomie istotnosci 0.05 mozna uznać ze srednia liczba
uzytkownikow spadla");
        "Tak, przy poziomie istotnosci 0.05 mozna uznać ze srednia liczba
uzytkownikow spadla"

```

```
print("Statystyka testowa ma standardowy rozklad normalny 0 do 1");  
  "Statystyka testowa ma standardowy rozklad normalny 0 do 1"
```

Zadanie 2.9 Tu sa wariacje zjebane

```
srednice_cipy_twojej_starej := [29.5, 32.5, 35.5, 38.5, 41.5];  
liczba_drzew_w_cipie_twojej_starej := [10, 50, 68, 56, 16];  
mu09 := 9;  
n9 := add(liczba_drzew_w_cipie_twojej_starej);  
      n9 := 200  
wariacja9 := evalf(Variance(srednice_cipy_twojej_starej, weights =  
liczba_drzew_w_cipie_twojej_starej), 4);  
      wariacja9 := 12.77  
c1 := Quantile(ChiSquare(n9 - 1), 1 - 0.02/2); #obliczamy chi kwadrat gorny  
      c1 := 248.328595992838  
c2 := Quantile(ChiSquare(n9 - 1), 0.02/2);      #obliczamy chi kwadrat dolny  
      c2 := 155.548465743568  
print("Tak, na poziomie istotnosci 0.02 srednica drzew wynosi 9cm^2");      #  
jesli sie miesci w granicach tych chikwadrat to w tym przypadku znaczy ze  
hipoteza sie zgadza :)  
  "Tak, na poziomie istotnosci 0.02 srednica drzew wynosi 9cm^2"  
print("Statystyka testowa ma rozklad chi-kwadrat(x^2) z n-1 stopniami  
swobody");  
  "Statystyka testowa ma rozklad chi-kwadrat(x^2) z n-1 stopniami swobody"
```

Zadanie 2.10

```
pomiary_cipy_twojej_starej := [7.02, 6.83, 7.10, 6.97, 6.98, 7.10, 7.01, 6.93,  
7.05, 6.96, 6.75, 7.09, 7.15, 6.85, 6.8];  
odchylenie10 := evalf(StandardDeviation(pomiary_cipy_twojej_starej), 4);  
      odchylenie10 := 0.1207  
n10 := nops(pomiary_cipy_twojej_starej);  
      n10 := 15  
mu010 := 0.1;  
srednia10 := evalf(Mean(pomiary_cipy_twojej_starej), 4);  
      srednia10 := 6.973  
chi_obliczone10 := evalf((n10 - 1)*odchylenie10^2/mu010^2, 4);  
      chi_obliczone10 := 20.40  
c101 := Quantile(ChiSquare(n10 - 1), 1 - 0.02/2);  
      c101 := 29.1412377244437  
c102 := Quantile(ChiSquare(n10 - 1), 0.02/2);  
      c102 := 4.66042543861292  
c1011 := Quantile(ChiSquare(n10 - 1), 1 - 0.01/2);  
      c1011 := 31.3193496159106  
c1021 := Quantile(ChiSquare(n10 - 1), 0.01/2);  
      c1021 := 4.07467505364446  
print("Nie, na poziomie istotnosci 0.02 oraz 0.01 nie rozregulowal sie  
amperomierz");
```

```
"Nie, na poziomie istotnosci 0.02 oraz 0.01 nie rozregulowal sie amperomierz"
print("Statystyka testowa ma rozklad chi-kwadrat(x^2) z n-1 stopmiami
swobody");
  "Statystyka testowa ma rozklad chi-kwadrat(x^2) z n-1 stopmiami swobody"
```

Zadanie 2.11

```
wariacja11 := 27.5;
mu011 := 25;
n11 := 30;
c11 := Quantile(ChiSquare(n11 - 1), 1 - 0.01);
      c11 := 49.5878846941643
chi_obliczone11 := evalf((n11 - 1)*wariacja11/mu011, 4);
      chi_obliczone11 := 31.90
print("Na poziomie istotnosci 0.01 nie można uznać ze czas pracy dojazdu jest
większy od 25");
  "Na poziomie istotnosci 0.01 nie można uznać ze czas pracy dojazdu jest
większy od 25"
print("Statystyka testowa ma rozklad chi-kwadrat(x^2) z n-1 stopmiami
swobody");
  "Statystyka testowa ma rozklad chi-kwadrat(x^2) z n-1 stopmiami swobody"
```

Zadanie 2.12

```
n12 := 30;
srednice_zwisajacych_cycow_twojej_starej := [32.28, 35.05, 39.23, 40.13, 37.25,
33.33, 36.08, 35.12, 38.09, 37.21, 43.70, 31.25, 43.11, 37.93, 41.02, 38.29,
31.88, 37.17, 37.28, 37.09, 36.62, 38.05, 36.93, 36.99, 36.68, 37.90, 34.80,
35.67, 38.52, 37.02];
srednice_zwisajacych_cycow_twojej_starej40 := select(x -> 40 < x,
srednice_zwisajacych_cycow_twojej_starej);
  srednice_zwisajacych_cycow_twojej_starej40 := [40.13, 43.70, 43.11, 41.02]
m12 := nops(srednice_zwisajacych_cycow_twojej_starej40);
      m12 := 4
mu012 := 0.15;
p12 := evalf(m12/n12, 4);
      p12 := 0.1333
z_obliczone12 := evalf((p12 - mu012)/sqrt(mu012*(1 - mu012)/n12), 4);
      z_obliczone12 := -0.2562
z_krytyczne12 := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 0.04), 4);
      z_krytyczne12 := -1.751
print("Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Nie można uznać, że drzew
o średnicy > 40cm jest istotnie mniej niż 15%."); # to jest zjebane ale 13.33%
jest blisko 15% wiec statystycznie jesli jedno drzewo by sie roznilo to by był
inny wynik dlatego nie mozna odrzucic hipotezy zerowej
  "Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Nie można uznać, że drzew o
średnicy > 40cm jest istotnie mniej niż 15%."
```

```
print("Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1");  
      "Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1"
```

Zadanie 2.13

```
p0 := 0.08;  
n13 := 100;  
m13 := 3;  
p_cos := evalf(m13/n13, 4);  
          p_cos := 0.03000  
z_obliczone13 := evalf((p_cos - p0)/sqrt(p0*(1 - p0)/n13), 4);  
          z_obliczone13 := -1.843  
z_krytyczne13 := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 0.02), 4);  
          z_krytyczne13 := -2.054  
print("Nie zalecam kierownikowi wdrozenia nowego procesu produkcyjnego bo mogl  
to byc po prostu przypadek a wynik jest bardzo bliski");  
"Nie zalecam kierownikowi wdrozenia nowego procesu produkcyjnego bo mogl to byc  
po prostu przypadek a wynik jest bardzo bliski"  
print("Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1");  
      "Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1"
```

Zadanie 2.14

```
n14 := 150;  
m14 := 53;  
p014 := 0.30;  
p14 := evalf(m14/n14, 4);  
          p14 := 0.3533  
z_obliczone14 := evalf((p14 - p014)/sqrt(p014*(1 - p014)/n14), 4);  
          z_obliczone14 := 1.424  
z_krytyczne14 := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.05), 4);  
          z_krytyczne14 := 1.645  
print("Nie mozna stwierdzic ze wiecej niz 30% pracownikow ma zaklocenia  
sluchu");  
      "Nie mozna stwierdzic ze wiecej niz 30% pracownikow ma zaklocenia sluchu"  
print("Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1");  
      "Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1"
```

Zadanie 2.15

```
p015 := 0.39;  
n15 := 300;  
p15 := 0.34;  
z_obliczone := evalf((p15 - p015)/sqrt(p015*(1 - p015)/n15), 4);  
          z_obliczone := -1.776  
z_krytyczne := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 0.04), 4);
```

```

        z_krytyczne := -1.751
print("Tak, mozna powiedziec ze na poziomie istotnosci 0.04 partia cieszy sie
mniejszym poparciem");
    "Tak, mozna powiedziec ze na poziomie istotnosci 0.04 partia cieszy sie
mniejszym poparciem"
print("Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1");
    "Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1"

```

Zadanie 2.16

```

p016 := 0.1;
n16 := 200;
p16 := evalf(28/n16, 4);
z_obliczone16 := evalf((p16 - p016)/sqrt(p016*(1 - p016)/n16), 4);
        z_obliczone16 := 1.886
z_krytyczne16 := evalf(Quantile(Normal(0, 1), 1 - 0.03), 4);
        z_krytyczne16 := 1.881
print("Tak, mamy wystarczajace dowody by podwazyc zapewnienia producenta");
    "Tak, mamy wystarczajace dowody by podwazyc zapewnienia producenta"
print("Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1");
    "Statystyka testowa ma rozklad normalny 0 1"

```